

## Exercise J-2

### SUBJECTIVE / INTEGER TYPE QUESTIONS

#### BASED ON BASIC DEFINITIONS RELATED TO MATRIX

1. A is a square matrix of order n  
 $l$  = maximum number of distinct entries if A is a triangular matrix  
 $m$  = maximum number of distinct entries if A is a diagonal matrix  
 $p$  = minimum number of zeroes if A is a triangular matrix  
If  $l + 5 = p + 2m$ , find the order of the matrix :

| एक  $n$  कोटि का वर्ग आव्यूह है  
 $l$  = भिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या है यदि A त्रिभुजीय आव्यूह है  
 $m$  = भिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या है यदि A विकर्ण आव्यूह है  
 $p$  = शून्यों की न्यूनतम संख्या है यदि A त्रिभुजीय आव्यूह है  
; fn  $l + 5 = p + 2m$  हो, तो आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए :

**Ans.** 4

**Sol.**  $l = 1 + 2 + 3 + \dots + n \Rightarrow l = \frac{n(n+1)}{2} + 1$ ;

$$m = n + 1 \quad p = \frac{n(n-1)}{2}$$

#### ALGEBRAIC OPERATIONS ON MATRICES

2. If,  $E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$  and  $F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$  calculate the matrix product EF and FE and show that  $E^2F + FE^2 = E$ .

यदि  $E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$  तथा  $F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$  है, तो आव्यूह गुणन EF तथा FE ज्ञात कीजिये तथा सिद्ध कीजिये  $E^2F + FE^2 = E$ .

**Ans.**  $EF = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, FE = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\text{Sol. } \Rightarrow EF = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow FE = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Find the value of x and y that satisfy the equations.

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y & y \\ x & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3y & 3y \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{समीकरण } \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y & y \\ x & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3y & 3y \\ 10 & 10 \end{bmatrix} \text{ को संतुष्ट करने वाले } x \text{ और } y \text{ के मान ज्ञात कीजिये।}$$

$$\text{Ans. } x = \frac{3}{2}, y = 2$$

$$\text{Sol. } 3y - 2x = 3$$

$$2y + 4x = 0$$

$$3y - 2x = 3$$

$$y + 2x = 5$$

$$4y = 8 \Rightarrow y = 2 \quad x = \frac{3}{2}$$

$$4. \text{ If } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \text{ then show that the matrix } A \text{ is a root of the polynomial } f(x) = x^3 - 6x^2 + 7x + 2.$$

$$\text{यदि } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ है तो सिद्ध कीजिए कि आव्यूह } A \text{ बहुपद } f(x) = x^3 - 6x^2 + 7x + 2 \text{ का मूल है।}$$

**Ans.**

**Sol.**  $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 2 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \lambda^3 - 6\lambda^2 + 7\lambda + 2 = 0$$

5. Consider the two matrices A and B where  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ ;  $B = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$ . If  $n(A)$  denotes the number of elements in A such that  $n(XY) = 0$ , when the two matrices X and Y are not conformable for multiplication. If  $C = (AB)(B'A)$ ;

$D = (B'A)(AB)$  then, find the value of  $\left( \frac{n(C)(|D|^2 + n(D))}{n(A) - n(B)} \right)$ .

दो आव्यूह A तथा B जहाँ  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ ;  $B = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$  पर विचार कीजिये। यदि  $n(A)$  आव्यूह A में अवयवों की संख्या को व्यक्त करता

है कि  $n(XY) = 0$  जबकि दोनों आव्यूह X तथा Y का गुणनफल संभव नहीं है। यदि  $C = (AB)(B'A)$ ;

तो  $\left( \frac{n(C)(|D|^2 + n(D))}{n(A) - n(B)} \right)$  का मान ज्ञात कीजिये।

**Ans.** 650

**Sol.**  $n(A) = 4$ ;  $n(B) = 2$ ;  $n(C) = 4$ ;  $n(D) = 1$ ;  $|D| = 18$

$$\frac{n(C)(|D|^2 + n(D))}{n(A) - n(B)} = \frac{4(18^2 + 1)}{2} = 650$$

### SPECIAL TYPE OF MATRICES (NILPOTENT, IDEMPOTENT, INVOLUTARY, PERIODIC)

6. Define  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ . Find a vertical vector V such that  $(A^8 + A^6 + A^4 + A^2 + I)V = \begin{bmatrix} 0 \\ 11 \end{bmatrix}$

(where I is the  $2 \times 2$  identity matrix).

है, तो उर्ध्वाधर सदिश V का मान ज्ञात कीजिये जो इस प्रकार है कि  $(A^8 + A^6 + A^4 + A^2 + I)V = \begin{bmatrix} 0 \\ 11 \end{bmatrix}$  हो।

(जहाँ I,  $(2 \times 2)$  कोटि का तत्समक आव्यूह है)

**Ans.**  $V = V = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 11 \end{bmatrix}$

**Sol.**  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}; A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = 3I$

$$(1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4) I \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$(121) \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 11 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/11 \end{bmatrix}$$

7. If  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & 1-a \end{bmatrix}$  is an idempotent matrix. Find the value of  $f(a)$ , where  $f(x) = x - x^2$ , when  $bc = 1/4$ . Hence otherwise evaluate  $a$ .

यदि  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & 1-a \end{bmatrix}$  एक वर्गसम (idempotent) आव्यूह है, तो  $f(a)$  का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ  $f(x) = x - x^2$  है, जबकि  $bc = 1/4$  है, तो  $a$  का मान ज्ञात कीजिए।

**Ans.**  $f(a) = 1/4, a = 1/2$

**Sol.**  $a^2 + bc = a$

$$\Rightarrow a^2 + \frac{1}{4} = a$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

8. If the matrix  $A$  is involutory, show that  $\frac{1}{2}(I + A)$  and  $\frac{1}{2}(I - A)$  are idempotent and  $\frac{1}{2}(I + A) \cdot \frac{1}{2}(I - A) = O$ .

यदि आव्यूह  $A$  अन्तर्वलनीय (involutory) है, तो सिद्ध कीजिये  $\frac{1}{2}(I + A)$  तथा  $\frac{1}{2}(I - A)$  वर्गसम (idempotent) है तथा

$$\frac{1}{2}(I + A) \cdot \frac{1}{2}(I - A) = O \text{ है।}$$

**Ans.**

**Sol.**  $\frac{1}{4}(Z+A)(I+A) = \frac{1}{4}(I+A+A+A^2) = \frac{1}{2}(I+A)$

$$\frac{1}{4}(I-A)(I-A) = \frac{1}{4}\left(I-A-A-A^2 = \frac{1}{2}\right)(I-A)$$

9. Show that the matrix  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$  can be decomposed as a sum of a unit and a nilpotent matrix. Hence evaluate the

matrix  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{2007}$ .

सिद्ध कीजिये आव्यूह  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$  को इकाई आव्यूह तथा शून्यभावी (nilpotent) आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है तथा

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{2007}$  का मान भी ज्ञात कीजिये।

**Ans.**  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4014 & 1 \end{bmatrix}$

**Sol.**  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

$$A^{2007} = I + 2007B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 4014 & 0 \end{bmatrix}$$

10. Let X be the solution set of the equation  $A^x = I$ , where  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$  and I is the corresponding unit matrix

and  $x \in \mathbb{N}$  then find the minimum value of  $\sum (\cos^x \theta + \sin^x \theta)$ ,  $\theta \in \mathbb{R}$ .

माना  $X$  समीकरण  $A^x = I$  के हलों का समूह है, जहाँ  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$  तथा  $I$  संगत इकाई आव्यूह है तथा  $x \subseteq N$  है, तो

$\sum (\cos^x \theta + \sin^x \theta)$ ,  $\theta \in R$  का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये।

**Ans.** 2

**Sol.**  $A^2 = I \Rightarrow x = 2, 4, 6, \dots$

$$\sum (\cos^x \theta + \sin^x \theta)$$

$$= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) + \dots$$

$$= (\cot^2 \theta + \tan^2 \theta) \geq 2$$

11. If  $A$  is an idempotent non zero matrix and  $I$  is an identity matrix of the same order, find the value of  $n$ ,  $n \in N$ , such that  $(A + I)^n = I + 127A$ .

यदि  $A$  अशून्य वर्गसम (idempotent) आव्यूह है तथा  $I$  समान कोटि का इकाई आव्यूह है तो  $n$  ( $n \in N$ ) का मान ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि  $(A + I)^n = I + 127A$  है।

**Ans.**  $n = 7$

**Sol.**  ${}^nC_1 + {}^nC_2 + \dots + {}^nC_n + 127$

$$\Rightarrow 2^n - 1 = 127$$

$$n = 7$$

## SYMMETRIC AND SKEW SYMMETRIC MATRICES

12. Given matrices  $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 2 & y \\ 1 & y & 3 \end{bmatrix}$ ;  $B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & z \\ -3 & 2 & -3 \\ z & -3 & 1 \end{bmatrix}$  Obtain  $x$ ,  $y$  and  $z$  if the matrix  $AB$  is symmetric.

आव्यूह  $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 2 & y \\ 1 & y & 3 \end{bmatrix}$ ;  $B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & z \\ -3 & 2 & -3 \\ z & -3 & 1 \end{bmatrix}$  दिये गये हैं  $x$ ,  $y$  तथा  $z$  ज्ञात कीजिये यदि आव्यूह  $AB$  सममित है।

**Ans.**  $\left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}, 2\sqrt{2}\right), \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}, -2\sqrt{2}\right), (3, 3, -1)$

**Sol.**  $AB = \begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 2 & y \\ 1 & y & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -3 & z \\ -3 & 2 & -3 \\ z & -3 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 3-3x+3 & -3+2x-3 & z-3x+1 \\ 3x-b+y3 & -3x+6-3y & z-3y+3 \\ 3-3y+3z & -3+2y-9 & z-3y+3 \end{bmatrix}$$

$$-3+2x-3 = 3x-6+yz \Rightarrow x+yz = 0$$

$$3-3y+3z = z-3x+1 \Rightarrow 3x-3y+2z+2 = 0$$

$$-3+2y-9 = z-3y+3 \Rightarrow 3-5y =$$

13.  $A = \begin{pmatrix} 3 & a & -1 \\ 2 & 5 & c \\ b & 8 & 2 \end{pmatrix}$  is Symmetric and  $B = \begin{pmatrix} d & 3 & a \\ b-a & e & -2b-c \\ -2 & 6 & -f \end{pmatrix}$  is Skew Symmetric, then find AB.

Is AB a symmetric, Skew Symmetric or neither of them. Justify your answer.

$A = \begin{pmatrix} 3 & a & -1 \\ 2 & 5 & c \\ b & 8 & 2 \end{pmatrix}$  सममित है तथा  $B = \begin{pmatrix} d & 3 & a \\ b-a & e & -2b-c \\ -2 & 6 & -f \end{pmatrix}$  विषम सममित आव्यूह है तो AB का मान ज्ञात कीजिये। क्या AB

सममित है, विषम सममित है या इनमें से कोई नहीं कारण बताइये ?

**Ans.** AB is neither symmetric nor skew symmetric

**Sol.**  $AB \neq BA$

14. Express the matrix  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & -6 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$  as a sum of a lower triangular matrix and an upper triangular matrix with zero in

its leading diagonal. Also Express the matrix as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix.

आव्यूह  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & -6 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$  को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह तथा ऊपरी आव्यूह के योग के रूप में लिखिये। जिसके मुख्य विकर्ण के सभी

अवयव शून्य है। आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में भी व्यक्त कीजिये।

**Ans.** 
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -3 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \\ -3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

**Sol.**

15. Let  $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$  be a matrix. If  $A + A^T = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 4 \\ a_{21} + a_{12} & 10 & a_{23} + a_{32} \\ a_{31} + a_{13} & 4 & 8 \end{bmatrix}$  where  $a_{12}$ ,  $a_{23}$  and  $a_{31}$  are the positive root of

the equation  $x^3 - 6x^2 + px - 8 = 0$ ,  $p \in \mathbb{R}$ , then the value of  $\det(A)$  is

[Note :  $A^T$  denotes the transpose of matrix  $A$ .]

माना  $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$  एक आव्यूह है। यदि  $A + A^T = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 4 \\ a_{21} + a_{12} & 10 & a_{23} + a_{32} \\ a_{31} + a_{13} & 4 & 8 \end{bmatrix}$  जहाँ  $a_{12}$ ,  $a_{23}$  तथा  $a_{31}$  समीकरण  $x^3 - 6x^2$

$+ px - 8 = 0$ ,  $p \in \mathbb{R}$  के धनात्मक मूल हो, तो  $\det(A)$  का मान होगा –

[नोट :  $A^T$ , आव्यूह के परिवर्त को दर्शाता है।]

**Ans** 28

**Sol.** Clearly  $A + A^T$  is a symmetric matrix

Also, equation  $x^3 - 6x^2 + 8x - 8 = 0$  has roots  $a_{12}$ ,  $a_{23}$ ,  $a_{31}$

$$\therefore a_{12} + a_{23} + a_{31} = 8$$

$$A.M. = G.M. \Rightarrow a_{12} = a_{23} = a_{31} = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} a_{21} + a_{12} = 4 \\ \therefore a_{31} + a_{13} = 4 \\ a_{23} + a_{32} = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow a_{21} = a_{13} = a_{23} = 2$$

and for diagonal elements.

$$2a_{11} = 6, 2a_{22} = 10, 2a_{33} = 8$$

$$\Rightarrow a_{11} = 3, a_{22} = 5, a_{33} = 4$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A| = 3(20 - 4) - 2(8 - 4) + 2(4 - 10)$$

$$= 48 - 8 - 12 = 28$$

**ORTHOGONAL MATRIX**

16. If  $M$  is a  $3 \times 3$  matrix, where  $M^T M = I$  and  $\det(M) = 1$ , then prove that  $\det(M - I) = 0$ .

यदि  $M$  कोटि  $3 \times 3$  का आव्यूह है, जहाँ  $M^T M = I$  और  $\det(M) = 1$  हो तो सिद्ध कीजिये कि  $\det(M - I) = 0$  है।

**Ans.**



**Sol.**  $\det(M - I) = \det(M - I)^T$

$$= \det(M^T - I)$$

$$= \det(M^T - M^T M)$$

$$= \det(M^T (I - M))$$

$$= \det M^T \cdot \det(I - M)$$

$$= \det M \cdot \det(-(M - I))$$

$$= (-1)^3 \det(M - I)$$

$$\det(M - I) = -\det(M - I)$$

$$\therefore \det(M - I) = 0$$

#### ADJOINT OF A SQUARE MATRIX

17. If  $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$  then the trace of the matrix  $\text{Adj}(\text{Adj } A)$  is \_\_\_\_\_

यदि  $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$  है तो  $\text{tr.} [\text{Adj}(\text{Adj } A)]$  का मान होगा \_\_\_\_\_

**Ans.** 1

**Sol.**  $|M - I| = |M - M M^T|$

$$|M - I| = |M| |I - M|$$

$$\Rightarrow |M - I| = |I - M|$$

$$\Rightarrow |M - I| = (-1)^3 |M - I|$$

$$\Rightarrow |M - I| = 0$$

18. If  $A = \begin{bmatrix} u & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ , where  $(u > 0)$  and  $\det(\text{adj}(\text{adj} A)) = (23)^4$ , then the value of  $u$  is .....

यदि  $A = \begin{bmatrix} u & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ , है जहाँ  $(u > 0)$  तथा  $\det(\text{adj}(\text{adj} A)) = (23)^4$  हो तो  $u$  का मान होगा?

**Ans.** 4

**Sol.**  $|\text{adj}(\text{adj} A)| = |A|^{(n-1)^2}$

$$= |A|^{(3-1)^2}$$

$$= |A|^4$$

$$|A| = \begin{vmatrix} u & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3u + 11$$

$$|A| = 23$$

$$3u + 11 = 23$$

$$3u = 12$$

$$u = \frac{12}{3} = 4$$

### INVERSE OF A SQUARE MATRIX

19. Let  $A$  be a  $3 \times 3$  matrix such that  $a_{11} = a_{33} = 2$  and all the other  $a_{ij} = 1$ . Let  $A^{-1} = xA^2 + yA + zI$  then find the value of  $(x + y + z)$  where  $I$  is a unit matrix of order 3.

माना  $A$  एक  $(3 \times 3)$  कोटि का आव्यूह इस प्रकार है कि  $a_{11} = a_{33} = 2$  तथा सभी अन्य अवयव  $a_{ij} = 1$  है। माना  $A^{-1} = xA^2 + yA + zI$  है, तो  $(x + y + z)$  का मान ज्ञात कीजिये। जहाँ  $I$  एक 3 कोटि का इकाई आव्यूह है।

**Ans.** 1

**Sol.**

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = xA^2 + yA + zI$$

$$\Rightarrow xA^3 + yA^2 + zA - I = 0$$

is characteristic equation of A

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 5\lambda - 1 = 0$$

$$\Rightarrow x + y + z = 1$$

20. For the matrix  $A = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 5 \\ -2 & 3 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$  find  $A^{-2}$ .

आव्यूह  $A = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 5 \\ -2 & 3 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$  के लिए  $A^{-2}$  का मान ज्ञात कीजिये।

**Ans.**

$$\begin{bmatrix} 17 & 4 & -19 \\ -10 & 0 & 13 \\ -21 & -3 & 25 \end{bmatrix}$$

**Sol.**

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 5 \\ -2 & 3 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 5 \\ -2 & 3 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -4 & 5 \\ -2 & 3 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 39 & -43 & 52 \\ -23 & 26 & -31 \\ 30 & -33 & 40 \end{bmatrix}$$

$$A^{-2} = (A^2)^{-1} = \frac{\text{adj}(A^2)}{|A^2|}$$

$$A^2 = 39(27) + 43(10) + 52(-21)$$

$$= 1$$

$$\text{adj}(A^2) = \begin{bmatrix} 17 & -10 & -21 \\ 4 & 0 & 3 \\ -19 & 13 & 25 \end{bmatrix}^T$$

$$\therefore A^{-2} = \begin{bmatrix} 17 & 4 & -19 \\ -10 & 0 & 13 \\ -21 & 3 & 25 \end{bmatrix}$$

21. If  $F(x) = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  then show that  $F(x) \cdot F(y) = F(x+y)$

Hence prove that  $[F(x)]^{-1} = F(-x)$ .

यदि  $F(x) = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  है, तो सिद्ध कीजिये  $F(x) \cdot F(y) = F(x+y)$

और सिद्ध कीजिये  $[F(x)]^{-1} = F(-x)$ .

**Ans.**

**Sol.**  $\Rightarrow \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos y & -\sin y & 0 \\ \sin y & \cos y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \cos(x+y) & -\sin(x+y) & 0 \\ \sin(x+y) & \cos(x+y) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|f(x)| = \begin{vmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \cos x \times \cos x + \sin x \times \sin x = 1$$

$$\text{adj}(f(x)) = \begin{vmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \cos x & \sin x & 0 \\ -\sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \cos(-x) & -\sin(-x) & 0 \\ \sin(-x) & \cos(-x) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= f(-x)$$

22. Let  $M$  be a  $3 \times 3$  matrix satisfying  $M \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ,  $M \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$  and  $M \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{bmatrix}$ . Then the sum of the diagonal entries of  $M$  is. [JEE-2011]

माना कि  $M$  एक कोटि  $3 \times 3$  की आव्यूह है जो  $M \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ,  $M \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$  तथा  $M \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{bmatrix}$  को संतुष्ट करता है, तब  $M$

के विकर्ण के अवयवों का योग है।

[JEE-2011]

**Ans.** 9

**Sol.** Let  $M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

then  $a_{12} = -1$ ,  $a_{11} - a_{12} = 1 \Rightarrow a_{11} = 0$ ,  $a_{11} + a_{12} + a_{13} = 0 \Rightarrow a_{13} = 1$   
 $a_{22} = 2$ ,  $a_{21} - a_{22} = 1 \Rightarrow a_{21} = 3$ ,  $a_{21} + a_{22} + a_{23} = 0 \Rightarrow a_{23} = -5$   
 $a_{32} = 3$ ,  $a_{31} - a_{32} = -1 \Rightarrow a_{31} = 2$ ,  $a_{31} + a_{32} + a_{33} = 12 \Rightarrow a_{33} = 7$   
Hence sum of diagonal of M is  $a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0 + 2 + 7 = 9$

### SYSTEM OF EQUATION BY MATRIX METHOD

23. Given  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ . Find P such that  $BPA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

दिया गया है कि  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  है, तो P का मान, जो इस प्रकार है कि  $BPA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$  ज्ञात कीजिये।

**Ans.**  $\begin{bmatrix} -4 & 7 & -7 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$

**Sol.** Here  $|A| = -1$ ,  $|B| = -1$

Now  $BPA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

So,  $B^{-1}BPAA^{-1} = B^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} A^{-1}$

$|P|$

$= (-1) \frac{(-1)}{1} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

$$P = \begin{bmatrix} -4 & 7 & -7 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

Use matrix to solve the following system of equations (Que. no. 24 to 27).

निम्न समीकरण निकायों का हल कीजिये। (प्रश्न संख्या 24 से 27)

$$x + y + z = 3$$

$$24. \quad x + 2y + 3z = 4$$

$$x + 4y + 9z = 6$$

**Ans.**  $x = 2, y = 1, z = 0$

**Sol.** Given system in matrix equation is,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$A = B$$

Argumentes matrix  $[A, B]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 8 & 3 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2 \end{array}$$

Writing it in echelon form,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x + y + 2 = 3 \quad \text{_____} (1)$$

$$y + 2z = 1 \quad \text{_____}(2)$$

$$2z = 0 \quad \Rightarrow z = 0$$

$$z = 0 \text{ in } \quad \text{_____}(2)$$

$$\Rightarrow y = 1$$

$$z = 0, y = 1 \text{ in } \quad \text{_____}(1)$$

$$x = 2, y \geq 1, 2 = 0$$

$$x = k = 2; y, n = 1, z > n = 0$$

$$(k \times m) - n \Rightarrow (2 \times 1) - 0 \quad \Rightarrow 2$$

$$\therefore 2$$

$$x + y + z = 6$$

$$25. \quad x - y + z = 2$$

$$2x + y - z = 1$$

**Ans.**  $x = 1, y = 2, z = 3;$

**Sol.** We have,

$$x + y + z = 6, x - y + z = 2, 2x + y - z = 1$$

$$\text{Thus } A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$X = \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 6 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix}$$

Now solve A to get A = 6

$$\text{Now } x = \frac{A_x}{A} = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}}$$



$$y = \frac{A_y}{A} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{12}{6} = 2$$

$$z = \frac{A_z}{A} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{18}{6} = 3$$

Thus  $x = 1, y = 2, z = 3$

$$x + y + z = 3$$

$$26. \quad x + 2y + 3z = 4$$

$$2x + 3y + 4z = 7$$

**Ans.**  $x = 2+k, y = 1-2k, z = k$  where  $k \in \mathbb{R}$ ;

**Sol.** Given system of equations can be written as  $AX = B$

$$\text{where } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Here,  $|A| = 0$

Now, we will find  $(\text{adj}A)B$

$$\text{adj } A = C^T = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\Rightarrow \text{adj } A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Now, } (\text{adj } A)B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (\text{adj } A)B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (\text{adj } A)B = 0$$

Hence, the system of equations has infinitely many solutions.

Let  $z = k$  where  $k \in \mathbb{R}$

Then

$$x + y = 3 - k$$

$$x + 2y = 4 - 3k$$

Solving these eqns, we get

$$y = 1 - 2k; x = 2 + k$$

$$x + y + z = 3$$

$$27. \quad x + 2y + 3z = 4$$

$$2x + 3y + 4z = 9$$

**Ans.** inconsistent, hence no solution

$$\text{Sol.} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 1(8 - 9) - 1(4 - 6) + 1(3 - 4)$$

$$= -1 + 2 - 1 = 0$$

### COMPREHENSION TYPE QUESTIONS

**Paragraph for Question ns. 28 to 30**

Let A and B are two matrices of same order i.e. where  $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & K & 5 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$   $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

माना A तथा B दो समान कोटि के मैट्रिक्स है जहाँ  $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & K & 5 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$   $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

28. If A is singular matrix then  $\text{tr}(A + B)$  is equal to :

यदि A एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो  $\text{tr}(A + B)$  का मान है :

- (A) 5                      (B) 3                      (C) 4                      (D) 6

**Ans.** B

**Sol.**  $|A| = 0$

$$k - 10 + 3(2 - 20) + 2(4 - 4k) = 0$$

$$k - 10 - 54 + 8 - 8k = 0$$

$$7k = -56$$

$$k = -8$$

$$\text{tr}(A + B) = -6 + 9 = 3$$

29. If  $K = 2$  then  $\text{tr}(AB) + \text{tr}(BA)$  is equal to :

यदि  $K = 2$  है, तो  $\text{tr}(AB) + \text{tr}(BA)$  का मान है :

- (A) 66                      (B) 42                      (C) 84                      (D) 63

**Ans.** C

**Sol.**  $AB = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} -4 & - & - \\ - & 21 & - \\ - & - & 25 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & - & - \\ - & 0 & - \\ - & - & 26 \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}(AB) + \text{tr}(BA) = 42 + 42 = 84$$

30. If  $C = A - B$  and  $\text{tr}(C) = 0$  then  $K$  is equal to :

यदि  $C = A - B$  तथा  $\text{tr}(C) = 0$  है, तो  $K$  का मान है :

(A) 5 (B) -5 (C) 7 (D) -7

**Ans.** C

**Sol.**  $C = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -1 \\ -2 & k-2 & 1 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}$

$$\text{tr}(C) = 0$$

$$-7 + k = 0$$

$$k = 7$$

### Paragraph for Question ns. 31 to 33

Find the rank of the following matrices

निम्न आव्यूह की कोटि (Rank) ज्ञात कीजिए।

31.  $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 6 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$  :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

**Ans.** D

**Sol.**  $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 6 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -42 + 9 + 15 \neq 0$

Hence rank = 3

32. 
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & -1 & 0 \\ 2 & -7 & 4 \end{bmatrix}$$

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

**Ans.** C

**Sol.** 
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & -1 & 0 \\ 2 & -7 & 4 \end{bmatrix} \quad R_3 \rightarrow R_3 + 2R_1 - R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Hence rank = 2

33. 
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -9 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

**Ans.** C

**Sol.**  $R_4 \rightarrow R_4 - R_1 - R_2$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -9 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 0 & 2 \\ -2 & -8 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + 2R_3$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -8 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Hence rank = 2

**Paragraph for Question nos. 34 to 36**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, U_1, U_2 \text{ and } U_3 \text{ are columns matrices satisfying. } AU_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; AU_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, AU_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ and } U \text{ is}$$

$3 \times 3$  matrix whose columns are  $U_1, U_2, U_3$  then answer the following questions

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, U_1, U_2 \text{ तथा } U_3 \text{ तथा स्तम्भ आव्यूह } AU_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; AU_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, AU_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ तथा } U \text{ } 3 \times 3 \text{ का आव्यूह है}$$

जिसके स्तम्भ  $U_1, U_2, U_3$  हो, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

34. The value of  $|U|$  is :

$|U|$  का मान होगा :

(A) 3

(B) -3

(C)  $3/2$

(D) 2

**Ans.** A

$$\text{Sol. Let } U_1 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ then } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a \\ 2a+b \\ 3a+2b+c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow a = 1, b = -2, c = 1$$

$$\therefore U_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ Similarly, } U_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}, U_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow |U| = 3$$

35. The sum of elements of  $U^{-1}$  is :

$U^{-1}$  के अवयवों का योग है :

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 3

**Ans.** B

**Sol.**  $U^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -7 & -5 & -3 \\ 9 & 6 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Sum of the elements (अवयवों का योगफल)} = 0$

36. The value of  $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} U \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$  is :

$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} U \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$  का मान होगा :

- (A) 5 (B) 5/2 (C) 4 (D) 3/2

**Ans.** A

**Sol.**  $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ -8 \\ -5 \end{bmatrix} = [5]$

### ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE QUESTIONS

37. If  $AB = A$  and  $BA = B$ , then :

यदि  $AB = A$  और  $BA = B$ , तब :

- (A)  $A^2B = A^2$  (B)  $B^2A = B^2$  (C)  $ABA = A$  (D)  $BAB = B$

**Ans.** ABCD

**Sol.** We have  $A^2B = A(AB) = AA = A^2$ ,  $B^2A = B(BA) = BB = B^2$ ,  
 $ABA = A(BA) = AB = A$ , and  $BAB = B(AB) = BA = B$

38. A square matrix A with elements from the set of real numbers is said to be orthogonal if  $A' = A^{-1}$ . If A is an orthogonal matrix, then :

- (A)  $A'$  is orthogonal (B)  $A^{-1}$  is orthogonal (C)  $A\delta\phi A = A'$  (D)  $|A^{-1}| = 1$

एक वर्ग आव्यूह A जिसके अवयव वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से बने हैं, लाम्बिक होगा यदि  $A' = A^{-1}$ . यदि A लाम्बिक आव्यूह है, तब

- (A)  $A'$  लाम्बिक होगा (B)  $A^{-1}$  लाम्बिक होगा (C)  $A\delta\phi A = A'$  (D)  $|A^{-1}| = 1$

**Ans.** AB

**Sol.**  $A^{-1}A = I \Leftrightarrow A'A = I \Leftrightarrow (A')'A' = I \Rightarrow A'$  is orthogonal

Also,  $(A^{-1})' = (A')^{-1} = (A^{-1})^{-1} = A = A$

$\Rightarrow A^{-1}(A^{-1})' = I$

$\therefore A^{-1}$  is orthogonal

Next,  $AA' = I \Rightarrow |AA'| = 1 \Rightarrow |A| |A'| = 1$

$\Rightarrow |A|^2 = 1 \Rightarrow |A| = \pm 1$ .

As  $A\delta\phi A = |A| A^{-1} = |A| A'$ , we cannot say,  $\text{Adj. } A = A'$

Also, if  $|A| = 1$ , then  $|A^{-1}| \neq -1$

39. If A and B are two  $3 \times 3$  matrices such that their product AB is a null matrix then :

- (A)  $\det. A \neq 0 \Rightarrow B$  must be a null matrix  
 (B)  $\det. B \neq 0 \Rightarrow A$  must be a null matrix  
 (C) If none of A and B are null matrices then atleast one of the two matrices must be singular  
 (D) If neither  $\det. A$  nor  $\det. B$  is zero then the given statement is not possible

यदि A और B दो  $(3 \times 3)$  कोटि के आव्यूह इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल AB शून्य आव्यूह है तो :

- (A)  $\det. A \neq 0 \Rightarrow B$  शून्य आव्यूह होना चाहिए  
 (B)  $\det. B \neq 0 \Rightarrow A$  शून्य आव्यूह होना चाहिए  
 (C) यदि A तथा B शून्य आव्यूह हैं तो दोनों आव्यूह में से कम से कम एक अव्युत्क्रमणीय होगा  
 (D) यदि न तो  $\det. A$  ना ही  $\det. B$  शून्य है तो दिया गया कथन सम्भव नहीं है

**Ans.** ABCD

**Sol.**  $AB = O$

$\therefore |AB| = 0 \Rightarrow |A| |B| = 0$

$\therefore \det A \neq 0$

$\therefore A^{-1}$  exist

$\therefore A^{-1}(AB) = A^{-1}(O) = O$

$IB = O$





## Exercise J - A

1. Let  $P = [a_{ij}]$  be a  $3 \times 3$  matrix and let  $Q = [b_{ij}]$ , where  $b_{ij} = 2^{i+j}a_{ij}$  for  $1 \leq i, j \leq 3$ . If the determinant of  $P$  is 2, then the determinant of the matrix  $Q$  is : [JEE-2012]

माना कि  $P = [a_{ij}]$  कोटि  $3 \times 3$  का आव्यूह है और माना  $Q = [b_{ij}]$ , जहाँ  $b_{ij} = 2^{i+j}a_{ij}$  जब  $1 \leq i, j \leq 3$  है। यदि  $P$  के सारणिक का मान 2 है, तो आव्यूह  $Q$  के सारणिक का मान है : [JEE-2012]

- (A)  $2^{10}$  (B)  $2^{11}$  (C)  $2^{12}$  (D)  $2^{13}$

**Ans.** D

**Sol.**  $|Q| = \begin{vmatrix} 2^2 a_{11} & 2^3 a_{12} & 2^4 a_{13} \\ 2^3 a_{21} & 2^4 a_{22} & 2^5 a_{23} \\ 2^4 a_{31} & 2^5 a_{32} & 2^6 a_{33} \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow |Q| = 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & 2a_{12} & 2^2 a_{13} \\ a_{21} & 2a_{22} & 2^2 a_{23} \\ a_{31} & 2a_{32} & 2^2 a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 |P| \cdot 2^3$$

$$= 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 \cdot 2 \cdot 2^3 = 2^{13}$$

2. If  $P$  is a  $3 \times 3$  matrix such that  $P^T = 2P + I$ , where  $P^T$  is the transpose of  $P$  and  $I$  is the  $3 \times 3$  identity matrix, then there

exists a column matrix  $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  such that : [JEE-2012]

एक  $3 \times 3$  कोटि का आव्यूह  $P$  इस प्रकार है कि  $P^T = 2P + I$ , जहाँ  $P^T$  आव्यूह  $P$  का परिवर्त है तथा  $I$ ,  $3 \times 3$  तत्समक आव्यूह है, तब

,  $\exists$  एक  $3 \times 1$  (column matrix)  $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  इस प्रकार है कि : [JEE-2012]

- (A)  $PX = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  (B)  $PX = X$  (C)  $PX = 2X$  (D)  $PX = -X$

**Ans.** D

**Sol.**  $P^T = 2P + I$   
 $\Rightarrow P = 2P^T + I$

$$\Rightarrow P = 2(2P + I) + I$$

$$\Rightarrow P = 4P + 3I$$

$$\Rightarrow P = -I$$

$$\Rightarrow PX = -X$$

3. If the adjoint of a  $3 \times 3$  matrix  $P$  is  $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ , then the possible value(s) of the determinant of  $P$  is (are) :

[JEE-2012]

यदि  $3 \times 3$  कोटि के आव्यूह  $P$  का सहखंडज  $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  है, तो  $P$  के सारणिक का संभावित मान होगा :

[JEE-2012]

(A) -2

(B) -1

(C) 1

(D) 2

Ans. AD

Sol.  $|\text{adj}P| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow |P|^2 = 4 \Rightarrow |P| = \pm 2$$

4. For  $3 \times 3$  matrices  $M$  and  $N$ , which of the following statement(s) is (are) NOT correct? [JEE-2013]

(A)  $N^T M N$  is symmetric or skew symmetric, according as  $M$  is symmetric or skew symmetric

(B)  $M N - N M$  is skew symmetric for all symmetric matrices  $M$  and  $N$

(C)  $M N$  is symmetric for all symmetric matrices  $M$  and  $N$

(D)  $(\text{adj } M)(\text{adj } N) = \text{adj}(M N)$  for all invertible matrices  $M$  and  $N$

$3 \times 3$  आव्यूहों  $M$  तथा  $N$  के लिए निम्न में से कौन प्रकथन सत्य नहीं है (हैं)?

[JEE-2013]

(A)  $N^T M N$  के सममित या विषम सममित होने के अनुसार  $N^T M N$  सममित या विषम सममित है

(B) सभी सममित आव्यूहों  $M$  तथा  $N$  के लिए  $M N - N M$  विषम सममित है

(C) सभी सममित आव्यूहों  $M$  तथा  $N$  के लिए  $M N$  सममित है

(D) सभी व्युत्क्रमणीय आव्यूहों  $M$  तथा  $N$  के लिए  $(\text{adj } M)(\text{adj } N) = \text{adj}(M N)$

Ans. CD

Sol. (A)  $(N^T M N)^T = N^T M^T N$  is symmetric if  $M$  is symmetric and skew-symmetric if  $M$  is skew-symmetric.

(B)  $(M N - N M)^T = (M N)^T - (N M)^T = N M - M N = -(M N - N M)$

skew symmetric

(C)  $(M N)^T = N^T M^T = N M \neq M N$  hence NOT correct

(D standard result is

$$\text{adj}(MN) = (\text{adj}N) (\text{adj} M) \neq (\text{adj}M) (\text{adj}N)$$

5. Let  $M$  and  $N$  be two  $3 \times 3$  matrices such that  $MN = NM$ . Further, if  $M \neq N^2$  and  $M^2 = N^4$ , then :

[JEE(Adv)-2014]

- (A) determinant of  $(M^2 + MN^2)$  is 0  
 (B) there is a  $3 \times 3$  non-zero matrix  $U$  such that  $(M^2 + MN^2) U$  is the zero matrix  
 (C) determinant of  $(M^2 + MN^2) \geq 1$   
 (D) for a  $3 \times 3$  matrix  $U$ , if  $(M^2 + MN^2) U$  equals the zero matrix then  $U$  is the zero matrix

माना कि दो  $3 \times 3$  आव्यूह  $M$  तथा  $N$  इस प्रकार हैं कि  $MN = NM$  है। यदि  $M \neq N^2$  तथा  $M^2 = N^4$  हो, तो :

[JEE(Adv)-2014]

- (A) ;  $M^2 + MN^2$  के सारणिक का मान शून्य है  
 (B) एक ऐसा  $3 \times 3$  शून्येतर आव्यूह  $U$  है जिसके लिये  $(M^2 + MN^2) U$  शून्य आव्यूह है  
 (C) ;  $M^2 + MN^2$  के सारणिक का मान  $\geq 1$  है  
 (D)  $3 \times 3$  आव्यूह  $U$  जिसके लिये  $(M^2 + MN^2) U$  शून्य आव्यूह है तो  $U$  भी एक शून्य आव्यूह होगा

Ans. AB

Sol.  $MN = NM$  &  $M^2 - N^4 = 0$

$$\begin{array}{c} (M - N^2)(M + N^2) = 0 \\ \hline \begin{array}{ccc} M - N^2 = 0 & M + N^2 = 0 & |M + N^2| = 0 \\ \text{Not Possible} & M - N^2 \neq 0 & |M - N^2| = 0 \end{array} \\ \hline \text{In any case } |M + N^2| = 0 \end{array}$$

(A)  $|M^2 + MN^2| = |M| |M + N^2|$   
 $= 0$

(A) is correct

- (B) If  $|A| = 0$  then  $AU = 0$  will have  $\infty$  solution.  
 Thus  $(M^2 + MN^2) U = 0$  will have many 'U'

(B) is correct

- (C) Obvious wrong.

- (D) If  $AX = 0$  &  $|A| = 0$  then  $X$  can be non zero.

(D) is wrong

6. Let  $M$  be a  $2 \times 2$  symmetric matrix with integer entries. Then  $M$  is invertible if: [JEE(Adv)-2014]
- (A) the first column of  $M$  is the transpose of the second row of  $M$   
 (B) the second row of  $M$  is the transpose of the first column of  $M$   
 (C)  $M$  is a diagonal matrix with nonzero entries in the main diagonal  
 (D) the product of entries in the main diagonal of  $M$  is not the square of an integer

माना कि  $2 \times 2$  सममित आव्यूह  $M$  के सभी पूर्णांक हैं। तब  $M$  व्युत्क्रमणीय है, यदि : [JEE(Adv)-2014]

- (A)  $M$  का पहला स्तम्भ  $M$  की दूसरी पंक्ति का परिवर्त है  
 (B)  $M$  की दूसरी पंक्ति  $M$  के पहले स्तम्भ का परिवर्त है  
 (C)  $M$  एक विकर्ण आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्यतर हैं  
 (D)  $M$  के मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है

Ans. CD

Sol.  $M = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$

- (A)  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$  and  $[b \ c]$  are transpose.

So  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ c \end{bmatrix}$  is given  $\Rightarrow a = b = c$

$M = \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix} \Rightarrow |M| = 0$  A is wrong.

- (B)  $[b \ c]$  and  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$  are transpose.

So  $a = b = c$  B is wrong

- (C)  $M = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} \Rightarrow |M| = ac \neq 0$  C is correct

- (D)  $M = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$  given  $ac \neq \lambda^2$ . D is correct

(C, D) are correct.

7. Let  $X$  and  $Y$  be two arbitrary,  $3 \times 3$ , non-zero, skew-symmetric matrices and  $Z$  be an arbitrary  $3 \times 3$ , non zero, symmetric matrix. Then which of the following matrices is (are) skew symmetric? [JEE(Adv)-2015]

माना कि  $X$  एवं  $Y$  दो स्वेच्छ,  $3 \times 3$  शून्येतर विषम सममित आव्यूह हैं और  $Z$  एक स्वेच्छ  $3 \times 3$ , शून्येतर सममित आव्यूह है। तब निम्नलिखित में से कौन से आव्यूह शून्येतर विषम सममित होंगे? [JEE(Adv)-2015]

- (A)  $Y^3 Z^4 - Z^4 Y^3$  (B)  $X^{44} + Y^{44}$  (C)  $X^4 Z^3 - Z^3 X^4$  (D)  $X^{23} + Y^{23}$

**Ans.** CD

**Sol.** (C)  $(X^4 Z^3 - Z^3 X^4)^T = (X^4 Z^3)^T (Z^3 X^4)^T$   
 $= (Z^T)^3 (X^T)^4 - (X^T)^4 (Z^T)^3$   
 $= Z^3 X^4 - X^4 Z^3$   
 $= -(X^4 Z^3 - Z^3 X^4)$

(D)  $(X^{23} + Y^{23})^T = -X^{23} - Y^{23} \Rightarrow X^{23} + Y^{23}$  is skew-symmetric

8. Let  $P = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & \alpha \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$ , where  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Suppose  $Q = [q_{ij}]$  is a matrix such that  $PQ = kI$ , where  $k \in \mathbb{R}$ ,  $k \neq 0$  and

$I$  is the identity matrix of order 3. If  $q_{23} = -\frac{k}{8}$  and  $\det(Q) = \frac{k^2}{2}$ , then : **[JEE(Adv)-2016]**

माना कि  $P = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & \alpha \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$ , जहाँ  $\alpha \in \mathbb{R}$  है। मान लीजिए कि  $Q = [q_{ij}]$  एक ऐसा आव्यूह है कि  $PQ = kI$ , जहाँ  $k \in \mathbb{R}$ ,

$k \neq 0$  और  $I$  तीन कोटि का तत्समक आव्यूह है। यदि  $q_{23} = -\frac{k}{8}$  और  $\det(Q) = \frac{k^2}{2}$  हो, तब : **[JEE(Adv)-2016]**

(A)  $\alpha = 0, k = 8$  (B)  $4\alpha - k + 8 = 0$  (C)  $\det(P \text{ adj}(Q)) = 2^9$  (D)  $\det(Q \text{ adj}(P)) = 2^{13}$

**Ans.** BC

**Sol.**  $P \left( \frac{Q}{K} \right) = I$

$$\Rightarrow P^{-1} = \left( \frac{Q}{K} \right)$$

$$\Rightarrow (P^{-1})_{23} = \frac{q_{23}}{K} = -\frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{-(3\alpha + 24)}{12\alpha + 20} = -\frac{1}{8} \Rightarrow \alpha = -1$$

$$\text{Hence } |P| = 12\alpha + 20 = 8$$

$$\text{Again } |P| \left| \frac{Q}{K} \right| = |I| \Rightarrow \frac{8|Q|}{K^3} = 1$$

$$\Rightarrow |Q| = \frac{K^3}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{K^3}{8} = \frac{K^2}{2} \Rightarrow K = 4 \Rightarrow |Q| = 8$$

$$\begin{aligned} \text{(C) } \det(P \operatorname{adj}(Q)) &= \det(P) \cdot \det(\operatorname{adj}(Q)) \\ &= \det(P) \cdot (\det(Q))^2 = 8 \times 8^2 = 2^9 \end{aligned}$$

$$\text{(D) } \det(Q \operatorname{adj}(P)) = \det(Q) \cdot (\det P)^2 = 8 \times 8^2 = 2^9$$

9. Let  $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix}$  and I be the identity matrix of order 3. If  $Q = [q_{ij}]$  is a matrix such that  $P^{50} - Q = I$ , then

$$\frac{q_{31} + q_{32}}{q_{21}} \text{ equals :} \quad [\text{JEE(Adv)-2016}]$$

माना कि  $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix}$  और I तीन कोटि का तत्समक आव्यूह है। यदि  $Q = [q_{ij}]$  एक आव्यूह इस प्रकार है कि  $P^{50} - Q = I$  है,

$$\text{r c } \frac{q_{31} + q_{32}}{q_{21}} \text{ का मान है :} \quad [\text{JEE(Adv)-2016}]$$

(A) 52                      (B) 103                      (C) 201                      (D) 205

**Ans.** B

**Sol.** Let  $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 16 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} = I + A$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^n = 0 \quad \forall n \geq 3$$

$$\text{Given : } P^{50} = Q + I$$

$$\Rightarrow I + Q = (I + A)^{50} = I + 50A + \frac{50 \times 49}{2} A^2 + 0$$

$$\Rightarrow Q = 50 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 16 & 4 & 0 \end{bmatrix} + \frac{50 \times 49}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$q_{31} = 50 \times 16 + \left( \frac{50 \times 49}{2} \right) 16 = 200 \times 102$$

$$q_{32} = 50 \times 4 = 200, q_{21} = 50 \times 4 = 200$$

$$\frac{q_{31} + q_{32}}{q_{21}} = 103$$

10. Which of the following is(are) NOT the square of a  $3 \times 3$  matrix with real entries? [JEE(Adv)-2017]

निम्न में से कौनसा/कौनसे वास्तविक संख्याओं के  $3 \times 3$  आव्यूह का वर्ग नहीं है/हैं? [JEE(Adv)-2017]

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (C) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ans. BD

Sol.  $|A^2| = |A|^2$  will be +ve

Now check option

11. How many  $3 \times 3$  matrices  $M$  with entries from  $\{0, 1, 2\}$  are there, for which the sum of the diagonal entries of  $M^T M$  is 5? [JEE(Adv)-2017]

ऐसे कितने  $3 \times 3$  आव्यूह  $M$  हैं जिनकी प्रविष्टियाँ  $\{0, 1, 2\}$  में हैं तथा  $M^T M$  की विकर्णीय प्रविष्टियों का योग 5 है?

[JEE(Adv)-2017]

(A) 162 (B) 135 (C) 126 (D) 198

Ans. D

$$\text{Sol.} \quad \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 + f^2 + g^2 + h^2 + i^2 = 5$$

Case -I: Five (1's) and four (0's)  ${}^9C_5 = 126$

Case -II: One (2) and one (1)  ${}^9C_2 \times 2! = 72$

$\therefore$  Total = 198



12. For a real number  $\alpha$ , if the system  $\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$  of linear equations, has infinitely many solutions,

then  $1 + \alpha + \alpha^2 =$

[JEE(Adv)-2017]

वास्तविक संख्या  $\alpha$  के लिये, यदि रैखिक समीकरण निकाय  $\begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$  के अनन्त हल हैं, तब  $1 + \alpha + \alpha^2 =$

[JEE(Adv)-2017]

**Ans.** 1

**Sol.**  $\Delta = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \quad \text{or} \quad \alpha = -1$$

For  $\alpha = 1$

System will have no solution

For  $\alpha = -1$

System will have infinite solution

13. Let S be the set of all column matrices  $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$  such that  $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$  and the system of equations

(in real variables)

$$-x + 2y + 5z = b_1$$

$$2x - 4y + 3z = b_2$$

$$x - 2y + 2z = b_3$$

has at least one solution. Then, which of the following system(s) (in real variables) has (have) at least one solution

for each  $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \in S$ ?

[JEE(Adv)-2018]

माना कि S उन सभी स्तम्भ आव्यूहों  $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$  का समुच्चय है जिनके लिए  $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$  और वास्तविक चरों वाले समीकरण निकाय

$$-x + 2y + 5z = b_1$$

$$2x - 4y + 3z = b_2$$

$$x - 2y + 2z = b_3$$

का कम से कम एक हल है। तब निम्नलिखित वास्तविक चरों वाले निकायों में से किस (कौन से) निकाय (निकायों) का भी प्रत्येक

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \in S \text{ के लिए कम से कम एक हल है?}$$

[JEE(Adv)-2018]

(A)  $x + 2y + 3z = b_1, 4y + 5z = b_2$  and  $x + 2y + 6z = b_3$

(B)  $x + y + 3z = b_1, 5x + 2y + 6z = b_2$  and  $-2x - y - 3z = b_3$

(C)  $-x + 2y - 5z = b_1, 2x - 4y + 10z = b_2$  and  $x - 2y + 5z = b_3$

(D)  $x + 2y + 5z = b_1, 2x + 3z = b_2$  and  $x + 4y - 5z = b_3$

**Ans.** AD

**Sol.**  $\Delta = 0$  so for at least one solutions  $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0 \Rightarrow b_1 + 7b_2 = 13b_3 \dots\dots\dots(i)$

οπτιον (A)  $\Delta \neq 0 \Rightarrow$  unique solution  $\Rightarrow$  option (A) is correct

οπτιον (B)  $\Delta \neq 0 \Rightarrow$  unique solution  $\Rightarrow$  option (B) is correct

οπτιον (X)  $\Delta = 0 \Rightarrow$  equations are  $x - 2y + 5z = -b_1$

$$x - 2y + 5z = \frac{b_2}{2}$$

$$x - 2y + 5z = b_2$$

There planes are parallel so they must be coincident

$\Rightarrow -b_1 = \frac{b_2}{2} = b_3$  which does not satisfies equation (1) for all  $b_1, b_2, b_3 \Rightarrow$  option (C) is incorrect.

$$\text{οπτιον (B)} \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0. \text{ Also } \Delta_1 = 0$$

For infinite solutions,  $\Delta_2$  and  $\Delta_3$  must be 0

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & b_1 & 1 \\ 5 & b_2 & 2 \\ 2 & b_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -b_1 - b_2 + 3b_3 = 0 \text{ which does not satisfy (i) for all } b_1, b_2, b_3 \text{ so option(s)}$$

wrong

14. Let  $P$  be a matrix of order  $3 \times 3$  such that all the entries in  $P$  are from the set  $\{-1, 0, 1\}$ . Then, the maximum possible value of the determinant of  $P$  is \_\_\_\_\_. [JEE(Adv)-2018]

माना कि  $P$ ,  $3 \times 3$  कोटि का एक ऐसा आव्यूह है कि  $P$  की सभी प्रविष्टियाँ समुच्चय  $\{-1, 0, 1\}$  में से हैं। तब  $P$  के सारणिक का अधिकतम संभव मान \_\_\_\_\_ है। [JEE(Adv)-2018]

**Ans.** 4

**Sol.**  $\Delta = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \quad \text{or} \quad \alpha = -1$$

For  $\alpha = 1$

System will have no solution

For  $\alpha = -1$

System will have infinite solution

15. Let  $M = \begin{bmatrix} \sin^4 \theta & -1 - \sin^2 \theta \\ 1 + \cos^2 \theta & \cos^4 \theta \end{bmatrix} = \alpha I + \beta M^{-1}$  where  $\alpha = \alpha(\theta)$  and  $\beta = \beta(\theta)$  are real numbers and  $I$  is the  $2 \times 2$

identity matrix. If  $\alpha^*$  is the minimum of the set  $\{\alpha(\theta): \theta \in [0, 2\pi)\}$  and  $\beta^*$  is the minimum of the set  $\{\beta(\theta): \theta \in [0, 2\pi)\}$  then the value of  $\alpha^* + \beta^*$  : [JEE(Adv)-2019]

माना कि  $M = \begin{bmatrix} \sin^4 \theta & -1 - \sin^2 \theta \\ 1 + \cos^2 \theta & \cos^4 \theta \end{bmatrix} = \alpha I + \beta M^{-1}$  जहाँ  $\alpha = \alpha(\theta)$  और  $\beta = \beta(\theta)$  वास्तविक संख्याएँ हैं और  $I$  एक  $2 \times 2$

तत्समक आव्यूह है, यदि समुच्चय  $\{\alpha(\theta): \theta \in [0, 2\pi)\}$  का निम्नतम  $\alpha^*$  है और समुच्चय  $\{\beta(\theta): \theta \in [0, 2\pi)\}$  का निम्नतम  $\beta^*$  है। तो  $\alpha^* + \beta^*$  का मान है : [JEE(Adv)-2019]

- (A)  $-\frac{31}{16}$  (B)  $-\frac{29}{16}$  (C)  $-\frac{37}{16}$  (D)  $-\frac{17}{16}$

**Ans.** B

**Sol.**  $M = \alpha I + \beta M^{-1}$

$$M^2 = \alpha M + \beta I$$

$$M^2 - \alpha M - \beta I = 0$$

$$\alpha = \text{tr}(M) = \sin^4 \theta + \cos^4 \theta$$

$$\alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta$$

$$(\alpha)_{\min} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{when } \sin^2 2\theta = 1$$

$$-\beta = |M|$$

$$\begin{aligned}\beta &= -|M| \\ &= -(\sin^4 \theta \cos^4 \theta + (1 + \sin^2 \theta)(1 + \cos^2 \theta)) = -(\sin^4 \theta \cos^4 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 \theta + 2) \\ &= -\left(\left(\sin^2 \theta \cos^2 \theta + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}\right) = -\left(\left(\frac{\sin^2 2\theta}{4} + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}\right)\end{aligned}$$

$$(\beta)_{\min} = \frac{-37}{16} \quad \text{when } \sin^2 2\theta = 1$$

$$(\alpha)_{\min} + (\beta)_{\min} = \frac{-29}{16}$$

16. Let  $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & b & 1 \end{bmatrix}$  and  $\text{adj } M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$  Where a and b are real numbers, which of the following

options is/are correct :

[JEE(Adv)-2019]

- (A)  $(\text{adj } M)^{-1} + \text{adj } M^{-1} = -M$  (B) If  $M \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$  then  $\alpha - \beta + \gamma = 3$
- (C)  $a + b = 3$  (D)  $\det(\text{adj } M^2) = 81$

माना कि  $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & b & 1 \end{bmatrix}$  तथा  $\text{adj } M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$  जहाँ a और b वास्तविक संख्याएँ हैं। निम्न में से कौन सा (से) विकल्प

1 ghg है) :

[JEE(Adv)-2019]

- (A)  $(\text{adj } M)^{-1} + \text{adj } M^{-1} = -M$  (B) यदि  $M \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$  तब  $\alpha - \beta + \gamma = 3$
- (C)  $a + b = 3$  (D)  $\det(\text{adj } M^2) = 81$

Ans. ABC

Sol.  $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & b & 1 \end{bmatrix}$

$$\text{adj}(M) = \begin{bmatrix} 2-3b & \dots & \dots \\ \dots & -3a & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 2-3b = -1 \\ 3b = 3 \\ b = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} -3a = -6 \\ a = 2 \end{array}$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |M| = -2$$

$$(A) \text{adj}(M^{-1}) + (\text{adj } M)^{-1} = -M$$

$$(\text{adj } M)^{-1} + (\text{adj } M)^{-1} = -M$$

$$2(\text{adj } M)^{-1} = -M$$

$$2(\text{adj } M)^{-1} \text{adj } M = -M \text{adj } M$$

$$2I = -|M| I$$

$$2I = 2I$$

$$(B) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$M^{-1} = \frac{\text{adj}(M)}{|M|} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha = 1, \beta = -1, \gamma = 1$$

$$(C) a + b = 1 + 2 = 3$$

$$(D) |\text{adj}(M^2)| = |M^2|^2 = |M|^4 = 16$$

17. Let  $x \in \mathbb{R}$  and let  $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ,  $Q = \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 6 \end{bmatrix}$  and  $R = PQP^{-1}$ . Then which of the following options is are/

correct?

[JEE(Adv)-2019]

(A) For  $x = 1$  there exists a unit vector  $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$  for which  $R \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(B)  $\det R = \det \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 5 \end{bmatrix} + 8$ , for all  $x \in \mathbb{R}$

(C) For  $x = 0$ , if  $R \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix}$  then  $a + b = 5$

(D) There exists a real number  $x$  such that  $PQ = QP$

माना कि  $x \in \mathbb{R}$  और माना कि  $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ,  $Q = \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 6 \end{bmatrix}$  और  $R = PQP^{-1}$  तब निम्न में से कौन सा (से) विकल्प सही

हैं?

[JEE(Adv)-2019]

(A)  $x = 1$  के लिए, एक ऐसा मात्रक सदिश (unit vector)  $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$  सम्भव है, जिसके लिए  $R \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(B) सभी  $x \in \mathbb{R}$  के लिए,  $\det R = \det \begin{bmatrix} 2 & x & x \\ 0 & 4 & 0 \\ x & x & 5 \end{bmatrix} + 8$

(C)  $x = 0$  के लिए, यदि  $R \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix}$ , तब  $a + b = 5$

(D) एक ऐसी वास्तविक संख्या  $x$  सम्भव है जिसके लिए  $PQ = QP$

Ans. BC

**Sol.** Option (2)  $PQP^{-1} = R$

$$PQ = RP$$

$$\det P \det Q = \det R \det P$$

$$\det R = \det Q$$

$$\det Q = 48 - 4x^2$$

$$2^{\text{nd}} \text{ option} \Rightarrow 40 - x^2 + 8$$

$$R = PQP^{-1}$$

$$\text{Option (3)} \quad R = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6x+12 & 3x+6 & 4-10x \\ 12 & 24 & 8-4x \\ 18x & 0 & 36-6x \end{bmatrix}$$

$$\text{if } x = 0$$

$$R = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 12 & 6 & 4 \\ 12 & 24 & 8 \\ 18 & 0 & 36 \end{bmatrix}$$

$$R \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + a + \frac{2}{3}b \\ 4a + \frac{4}{3}b \\ 6b \end{bmatrix} \Rightarrow a = 2 \text{ and } b = 3$$

$$a + b = 5$$

Option (4)  $PQ = QP$  not possible

Option (1) if we put  $x = 1$  then

$$R = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 18 & 9 & -6 \\ 12 & 24 & 4 \\ 18 & 0 & 30 \end{bmatrix}$$

$$|R| \neq 0$$

$\Rightarrow$  system will have unique solution

$\Rightarrow$  only  $\alpha = \beta = \gamma = 0$  will satisfy the system

18. Let  $P_1 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $P_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $P_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $P_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

and  $X = \sum_{k=1}^6 P_k \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} P_k^T$  where  $P_k^T$  denotes the transpose of the matrix  $P_k$  then which of the following

options is/are correct :

[JEE(Adv)-2019]

- (A) The sum of diagonal entries of  $X$  is 18
- (B) If  $X \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  then  $a = 30$
- (C)  $X$  is a symmetric matrix
- (D)  $X - 30I$  is an invertible matrix

माना कि

$$P_1 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

और  $X = \sum_{k=1}^6 P_k \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} P_k^T$  जहाँ आव्यूह (matrix)  $P_k$  के परिवर्त (transpose) को  $P_k^T$  से दर्शाया गया है। तब निम्न में से कौन

1 k(से) विकल्प सही है (हैं)?

[JEE(Adv)-2019]

(A)  $\tau$  के विकर्ण (diagonal) की प्रविष्टियों (entries) का योग 18 है

(B) यदि  $X \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , तब  $a = 30$

(C)  $\tau$  एक सममित (symmetric) आव्यूह है

(D)  $\tau - 30I$  एक व्युत्क्रमणीय (invertible) आव्यूह है

**Ans.** ABC

**Sol.**  $P_1 = P_1^T = P_1^{-1}$

$P_2 = P_2^T = P_2^{-1}$

$P_6 = P_6^T = P_6^{-1}$

and  $A^T = A$

$(A + B)^T = A^T + B^T$



$$X^T = (P_1 A P_1^T + \dots + P_6 A P_6^T)^T$$

= X so X is symmetry

trace  $\Rightarrow (2 + 0 + 1) + (2 + 0 + 1) + \dots + 6$  time

= 18

$$\text{Let } B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$XB = P_1 A P_1^T B + \dots + P_6 A P_6^T B$$

$$XB = (P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_6) \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 6 \times 2 + 3 \times 2 + 6 \times 2 \\ 6 \times 2 + 3 \times 2 + 6 \times 2 \\ 6 \times 2 + 3 \times 2 + 6 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 30 \end{bmatrix} = 300 \Rightarrow \alpha = 30$$

$$\text{Since } x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 30 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (x - 30)B = 0 \text{ has a non trivial solution } B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |x - 30| = 0$$

19. Suppose  $\det \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^n k & \sum_{k=0}^n {}^n C_k k^2 \\ \sum_{k=0}^n {}^n C_k k & \sum_{k=0}^n {}^n C_k 3^k \end{bmatrix} = 0$  holds for some positive integer n then  $\sum_{k=0}^n \frac{{}^n C_k}{k+1}$  equals \_\_\_\_\_.

[JEE(Adv)-2019]

माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक (positive integer) n के लिए  $\begin{bmatrix} \sum_{k=0}^n k & \sum_{k=0}^n {}^n C_k k^2 \\ \sum_{k=0}^n {}^n C_k k & \sum_{k=0}^n {}^n C_k 3^k \end{bmatrix} = 0$  तब  $\sum_{k=0}^n \frac{{}^n C_k}{k+1}$  बराबर \_\_\_\_\_.

[JEE(Adv)-2019]

**Ans.** 6.2

**Sol.** 
$$\begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & n(n+1)2^{n-2} \\ n2^{n-1} & 4^n \end{vmatrix} = 0$$

$$n = 4$$

$$\text{put } n = 4 \text{ In } \sum_{k=0}^n \frac{{}^nC_k}{k+1}$$

$$\sum_{k=0}^4 \frac{{}^4C_k}{k+1} = \frac{2^5 - 1}{5} = \frac{31}{5}$$

$$= 6.2$$

20. Let  $M$  be a  $3 \times 3$  invertible matrix with real entries and let  $I$  denote the  $3 \times 3$  identity matrix. If  $M^{-1} = \text{adj}(\text{adj } M)$ , then which of the following statements is / are ALWAYS TRUE? **[JEE(Adv)-2020]**

माना कि  $M$  वास्तविक संख्याओं का एक  $3 \times 3$  व्युत्क्रमणीय आव्यूह है एवं माना कि  $3 \times 3$  के तत्समक आव्यूह को  $I$  से दर्शाया जाता है; यदि  $M^{-1} = \text{adj}(\text{adj } M)$  है, तब निम्न में से कौनसा / से कथन सदैव सही है (हैं)? **[JEE(Adv)-2020]**

- (A)  $M = I$  (B)  $\det M = 1$  (C)  $M^2 = I$  (D)  $(\text{adj } M)^2 = I$

**Ans.** BCD

**Sol.**  $M^{-1} = \text{adj}(\text{adj } M)$

$$M^{-1} = |M|^{-1} M$$

$$I = |M|^{-1} M^2 \dots\dots\dots(1)$$

$$|I| = | |M|^{-1} M^2 |$$

$$1 = |M|^{-3} |M|^2$$

$$|M|^5 = 1 \Rightarrow |M| = 1 \dots\dots\dots(2)$$

$$\Rightarrow \text{Put in (1)}$$

$$M^2 = I \Rightarrow M^{-1} = M$$

$$\frac{\text{adj}(M)}{|M|} = M$$

$$\text{adj } M = M$$

$$\Rightarrow (\text{adj } M)^2 = I$$

21. The trace of a square matrix is defined to be the sum of its diagonal entries. If  $A$  is a  $2 \times 2$  matrix such that the trace of  $A$  is 3 and the trace of  $A^3$  is  $-18$ , then the value of the determinant of  $A$  is \_\_\_\_\_ **[JEE(Adv)-2020]**

एक वर्ग आव्यूह के अनुरेख को उसके विकर्ण की प्रविष्टियों के योगफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। यदि  $A$  एक ऐसा  $2 \times 2$  आव्यूह है कि  $\text{tr}(A) = 3$  है एवं  $A^3$  का अनुरेख  $-18$  है, तब  $A$  के सारणिक का मान है \_\_\_\_\_ **[JEE(Adv)-2020]**

**Ans.** 5

**Sol.**  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$   $a + d = 3$

$$d = 3 - a$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3 - a \end{bmatrix}$$

$$|A| = a(3 - a) - bc$$

$$|A| = 3a - a^2 - bc$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3 - a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3 - a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + bc & 3b \\ 3c & (3 - a)^2 + bc \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} a^2 + bc & 3b \\ 3c & (3 - a)^2 + bc \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & 3 - a \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}(A^3) = a^3 + abc + 3bc + 3bc + (3 - a)[(3 - a)^2 + bc] = -18$$

$$\text{tr}(A^3) = a^3 + abc + 6bc + (3 - a)^3 + 3bc - abc = -18$$

$$\text{tr}(A^3) = a^3 + 9bc + (3 - a)^3 = -18$$

$$\text{tr}(A^3) = a^3 + 9bc + 27 - a^3 - 9a(3 - a) = -18$$

$$9bc + 27 - 27a + 9a^2 = -18$$

$$bc + 3 - 3a + a^2 = -2$$

$$5 = 3a - a^2 - bc$$

hence

$$|A| = 3a - a^2 - bc$$

$$|A| = 5$$

22. For any  $3 \times 3$  matrix  $M$ , let  $|M|$  denote the determinant of  $M$ . Let  $E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix}$ ,  $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$  and

$F = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$  If  $Q$  is a nonsingular matrix of order  $3 \times 3$ , then which of the following statements is (are)

TRUE?

[JEE(Adv)-2021]

(A)  $F=PEP$  and  $P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B)  $|EQ + PFQ^{-1}| = |EQ| + |PFQ^{-1}|$

(C)  $|(EF)^3| > |EF|^2$

(D) Sum of the diagonal entries of  $P^{-1}EP + F$  is equal to the sum of diagonal entries of  $E + P^{-1}FP$

किसी  $3 \times 3$  आव्यूह  $M$  के लिए, माना  $|M|$ ,  $M$  के सारणिक को निरूपति करता है। माना  $E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix}$ ,  $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

तथा  $F = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$  यदि  $Q$  कोटि  $3 \times 3$  का एक व्युत्क्रमणीय है, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं?

[JEE(Adv)-2021]

(A)  $F=PEP$  तथा  $P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B)  $|EQ + PEQ^{-1}| = |EQ| + |PEQ^{-1}|$

(C)  $|(EF)^3| > |EF|^2$

(D)  $P^{-1}EP + F$  के विकर्ण अवयवों का योगफल  $E + P^{-1}FP$  के विकर्ण अवयवों के योगफल के बराबर है

Ans. ABD

**Sol.**

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix}; P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; F = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$|Q| \neq 0$ , Q is square matrix of order 3

$$(A) PE = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 13 & 18 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$PEP = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 13 & 18 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} = F$$

$$P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$  (A) is Correct

(B)  $F = PEP$  &  $P^2 = I$  (from (A))

$$PF = P^2EP$$

$$PF = IEP$$

$$PF = EP \text{ -----(1)}$$

$$\text{LHS} = |EQ + PFQ^{-1}|$$

$$= |EQ + EPQ^{-1}|$$

$$= |E||Q + PQ^{-1}|$$

$$= 0$$

$$\therefore |E| = 0$$

$$(C) |EF| = |E||F| = 0$$

$\Rightarrow$  (C) is Incorrect

LHS :

$$(D) \text{tr}(P^{-1}EP + F)$$

$$= \text{tr}(P^{-1}PF + F) \text{ (Using (1))}$$

$$= \text{tr}(F + F)$$

$$= \text{tr}(2F) = 2 \text{tr}(F) = 2(1 + 18 + 3) = 44$$

RHS :

$$\text{tr}(E + P^{-1}FP)$$

$$= \text{tr}(E + P^{-1}EP) \text{ (Using (1))}$$

$$\text{RHS} = |EQ| + |PFQ^{-1}|$$

$$= |EQ| + |EPQ^{-1}|$$

$$= |E||Q| + |E||PQ^{-1}|$$

$$= 0$$

$$\begin{aligned}
\text{Now, } \because P^2 &= I \Rightarrow P = P^{-1} \\
&= \text{tr}(E + PEP) \\
&= \text{tr}(E) + \text{tr}(PEP) \\
&= \text{tr}(E) + \text{tr}(F) \\
&= (1 + 3 + 18) + (1 + 18 + 3) \\
&= 44 \\
&\Rightarrow (D) \text{ is correct}
\end{aligned}$$

23. For any  $3 \times 3$  matrix  $M$ , let  $|M|$  denote the determinant of  $M$ . Let  $I$  be the  $3 \times 3$  identity matrix. Let  $E$  and  $F$  be two  $3 \times 3$  matrices such that  $(I - EF)$  is invertible. If  $G = (I - EF)^{-1}$ , then which of the following statements is (are) TRUE ? [JEE(Adv)-2021]

किसी  $3 \times 3$  आव्यूह  $M$  के लिए माना  $|M|$ ,  $M$  के सारणिक को निरूपित करता है। माना  $I$ ,  $3 \times 3$  तत्समक आव्यूह है। माना  $E$  व  $F$  दो  $3 \times 3$  आव्यूह हैं जबकि  $(I - EF)$  प्रतिलोमीय है। यदि  $G = (I - EF)^{-1}$ , तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं?

[JEE(Adv)-2021]

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) $ FE  =  I - FE   FGE $ | (B) $(I - FE)(I + FGE) = I$ |
| (C) $EFG = GEF$             | (D) $(I - FE)(I - FGE) = I$ |

**Ans.** ABC

**Sol.**  $G = (I - EF)^{-1}$

$$\Rightarrow I - EF = G^{-1}$$

$$\text{Now, } G.G^{-1} = G^{-1}.G$$

$$G(I - EF) = (I - EF).G$$

$$G - GEF = G - EFG$$

$$GEF = EFG \quad \dots\dots\dots(1)$$

(C) is correct

Now,

$$(A) (I - FE)(FGE)$$

$$= FGE - FEFGE \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$I - E F = G^{-1}$$

$$\Rightarrow G(I - EF) = G.G^{-1}$$

$$\Rightarrow G - GEF = I$$

$$\Rightarrow G - EFG = I \quad [\text{From (1)}]$$

$$\Rightarrow G - I = EFG \quad \dots\dots\dots(3)$$

Put  $G - I = EFG$  in (2), we get

$$FGE - FEFGE$$

$$= FGE - F(G-I)E$$

$$= FGE - FGE + FE$$

$$= FE$$

$$\Rightarrow (I-FE)(FGE) = FE$$

$$\Rightarrow |I-FE| |FGE| = |FE|$$

$\Rightarrow$  (A) is correct

$$(B) (I-FE)(I+FGE)$$

$$= I + FGE - FE - FE FGE$$

$$= I + FGE - FE - F(G-I)E \quad (\text{from (3)})$$

$$= I + FGE - FE - FGE + FE$$

$$= I$$

$\Rightarrow$  (B) is correct

$$(C) (I-FE)(I-FGE)$$

$$= I - FGE - FE - FE FGE$$

$$= I - FGE - FE + F(G-I)E \quad (\text{from (3)})$$

$$= I - FGE - FE + FGE - FE$$

$$= I - 2FE$$

$\Rightarrow$  (D) is incorrect

24. Let  $\beta$  be a real number. Consider the matrix  $A = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ . If  $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$  is a singular matrix, then the value of  $9\beta$  is \_\_\_\_\_. [JEE(Adv)-2022]

माना कि  $\beta$  एक वास्तविक संख्या है। आव्यूह  $A = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$  पर विचार कीजिए। यदि  $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$  एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तब  $9\beta$  का मान \_\_\_\_\_ है। [JEE(Adv)-2022]

**Ans.** (3)

**Sol.**  $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$  is a singular matrix, so

$$|A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5| = 0$$

$$|A|^5 |(A^2 - (\beta - 1)A - \beta I)| = 0$$

$$|A|^5 |A^2 - (\beta - 1)A - \beta I| = 0$$

$$|A|^5 |A^2 - \beta A + A - \beta I| = 0$$

$$|A|^5 |(A + I)(A - \beta I)| = 0$$

$$\text{here } |A| = -1$$

$$|A + I| = \begin{vmatrix} \beta+1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 + 1(2 - 6) = -4$$

$$\text{So } |A - \beta I| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1-\beta & -2 \\ 3 & 1 & -2-\beta \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow 2 - 3 + 3\beta = 0$$

$$\Rightarrow 3\beta = 1$$

$$\text{So } 9\beta = 3$$

25. If  $M = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ , then which of the following matrices is equal to  $M^{2022}$ ? [JEE(Adv.)2022]

यदि  $M = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$  है, तब निम्न आव्यूहों में से कौनसा  $M^{2022}$  के बराबर है? [JEE(Adv.)2022]

(A)  $\begin{pmatrix} 3034 & 3033 \\ -3033 & -3032 \end{pmatrix}$

(B)  $\begin{pmatrix} 3034 & -3033 \\ 3033 & -3032 \end{pmatrix}$

(C)  $\begin{pmatrix} 3033 & 3032 \\ -3032 & -3031 \end{pmatrix}$

(D)  $\begin{pmatrix} 3032 & 3031 \\ -3031 & -3030 \end{pmatrix}$

**Ans.** (A)

**Sol.** Let  $M = B + I$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}, B^2 = 0 \text{ and hence } B^3, B^4, \dots = 0$$

$$M^{2022} = (B + I)^{2022} = I + 2022 B = \begin{bmatrix} 3034 & 3033 \\ -3033 & -3032 \end{bmatrix}$$

26. Let  $M = (a_{ij})$ ,  $i, j \in \{1, 2, 3\}$ , be the  $3 \times 3$  matrix such that  $a_{ij} = 1$  if  $j + 1$  is divisible by  $i$ , otherwise  $a_{ij} = 0$ . Then which of the following statements is(are) true? [JEE(Adv.)2023]



(A) M is invertible

(B) There exists a non zero column matrix  $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$  such that  $M \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{pmatrix}$

(C) The set  $\{X \in R^3 : MX = \mathbf{0}\} \neq \{\mathbf{0}\}$  where  $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(D) The matrix  $(M - 2I)$  is invertible, where I is the  $3 \times 3$  identity matrix

Let  $M = (a_{ij})$ ,  $i, j \in \{1, 2, 3\}$ , be the  $3 \times 3$  matrix such that  $a_{ij} = 1$  if  $j + 1$  is divisible by  $i$ , otherwise  $a_{ij} = 0$ . Then which of the following statements is(are) true? [JEE(Adv.)2023]

माना कि  $3 \times 3$  आव्यूह  $M = (a_{ij})$ ,  $i, j \in \{1, 2, 3\}$ , इस प्रकार है कि  $a_{ij} = 1$  यदि  $i$  से  $j + 1$  विभाज्य (divisible) है अन्यथा  $a_{ij} = 0$  है। तब निम्न में से कौनसा (से) कथन सत्य है (हैं)? [JEE(Adv.)2023]

(A) M व्युत्क्रमणीय (invertible) है।

(B) एक शून्येतर (nonzero) स्तंभ आव्यूह (column matrix)  $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$  का अस्तित्व इस प्रकार है कि  $M \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{pmatrix}$

(C) समुच्चय  $\{X \in R^3 : MX = \mathbf{0}\} \neq \{\mathbf{0}\}$ , जहाँ  $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(D) आव्यूह  $(M - 2I)$  व्युत्क्रमणीय है, जहाँ I एक  $3 \times 3$  तत्समक आव्यूह (identity matrix) है।

Ans. BC

Sol.  $M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$|M| = -1 + 1 = 0 \Rightarrow M$  is singular so non-invertible

(B)  $M \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{bmatrix}$

$$\left. \begin{array}{l} a_1 + a_2 + a_3 = -a_1 \\ a_1 + a_3 = -a_2 \\ a_2 = -a_3 \end{array} \right\} \Rightarrow a_1 = 0 \text{ and } a_2 + a_3 = 0 \text{ infinite solutions exists [B] is correct.}$$

Option (D)

$$M - 2I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$|M - 2I| = 0 \Rightarrow [D]$  is wrong

Option (C) :

$$MX = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x + y + z = 0$$

$$x + z = 0$$

$$y = 0$$

$\therefore$  Infinite solution

[C] is correct

27. Let  $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & 3 & b \\ c & 2 & d \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \{0, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\} \right\}$ . Then the number of invertible matrices in R is \_\_\_\_.

[JEE(Adv.)2023]

माना कि  $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & 3 & b \\ c & 2 & d \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \{0, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\} \right\}$  है। तब R में व्युत्क्रमणीय (invertible) आव्यूहों की संख्या है

[JEE(Adv.)2023]

**Ans.** 3780

**Sol.**  $|R| = -5(ad - bc)$

$$\text{invertible matrices} = \text{Total} - (\text{non-invertible})$$

$$= 8^4 - (\text{when } ad - bc = 0)$$

**ad = bc**

Case - I

Non zero = non zero

(I) all are same

7 cases

(II) Two alike, two other alike

Ex : (a = b and c = d)

$$= {}^7C_2 \cdot {}^2C_1 \cdot {}^2C_1 = 84 \text{ cases}$$

## Case - II

zero = zero

(i) all are zero

= 1 case

(ii) any three are zero

$${}^7C_1 \cdot {}^4C_1 = 28$$

(iii) one of (a, d) and one of (b, c) is zero

$$= {}^2C_1 \cdot {}^2C_1 \cdot {}^7C_1 \cdot {}^7C_1$$

$$= 196$$

So total invertible matrices

$$= 8^4 - (\text{case 1}) - (\text{case 2})$$

$$= 4096 - (7 + 84) - (1 + 28 + 196)$$

$$= 3780$$

$$\text{Ans. } 3780$$

28. Let  $S = \left\{ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & c \\ 1 & a & d \\ 1 & b & e \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in \{0, 1\} \text{ and } |A| \in \{-1, 1\} \right\}$  where  $|A|$  denotes determinant of  $A$ . Then the

number of elements in  $S$  is \_\_\_\_\_.

[JEE(Adv.)2024]

माना कि  $S = \left\{ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & c \\ 1 & a & d \\ 1 & b & e \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in \{0, 1\} \text{ तथा } |A| \in \{-1, 1\} \right\}$  जहाँ  $|A|$  आव्यूह  $A$  के सारणिक को दर्शाता है। तब

$S$  में अवयवों की संख्या \_\_\_\_\_ है।

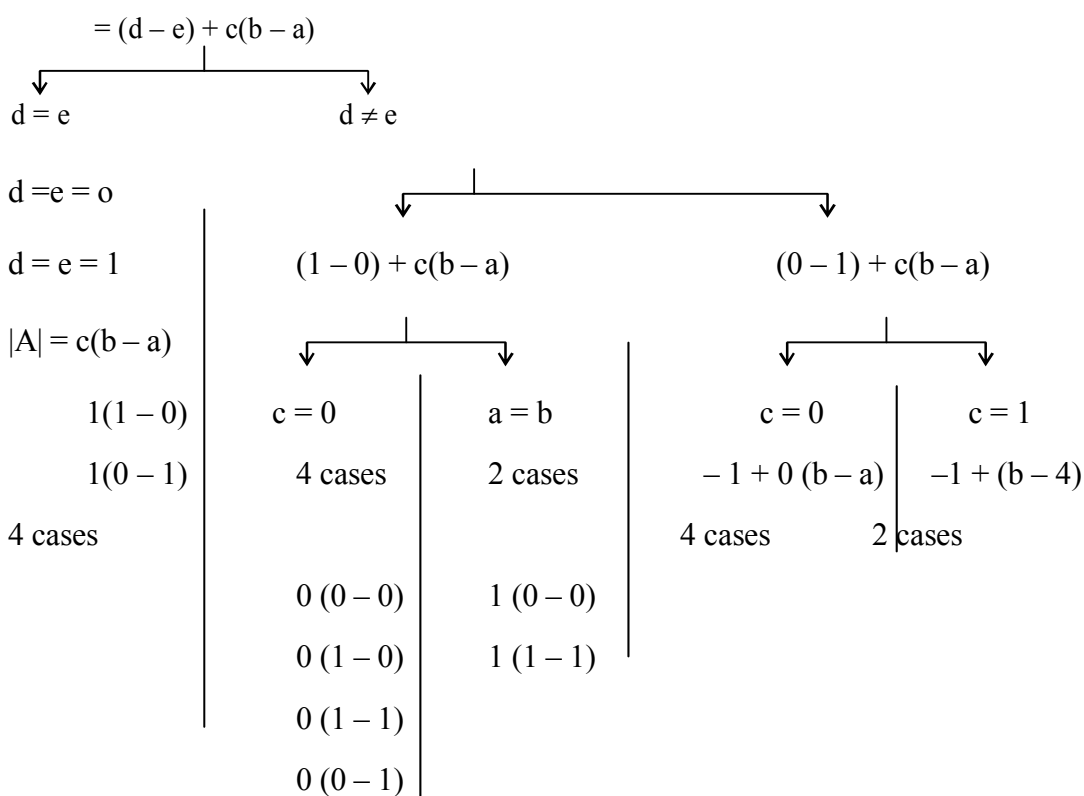
[JEE(Adv.)2024]

Ans. 16

Sol.  $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & c \\ 1 & a & d \\ 1 & b & e \end{vmatrix}$

$$a, b, c, d, e \in \{0, 1\}$$

$$|A| \in \{-1, 1\}$$



Total 16 cases

29. Let  $\alpha$  and  $\beta$  be the distinct roots of the equation  $x^2 + x - 1 = 0$ . Consider the set  $T = \{1, \alpha, \beta\}$ . For a  $3 \times 3$  matrix  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$ , define  $R_i = a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}$  and  $C_j = a_{1j} + a_{2j} + a_{3j}$  for  $i = 1, 2, 3$  and  $j = 1, 2, 3$ .

Match each entry in **List-I** to the correct entry in **List-II**.

[JEE(Adv.)2024]

**List-I**

**List-II**

(P) The number of matrices  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  with all entries in  $T$  such that  $R_i = C_j = 0$  for all  $i, j$ , is

(1) 1

(Q) The number of symmetric matrices  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  with all entries in  $T$  such that  $C_j = 0$  for all  $j$ , is

(2) 12

(R) Let  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  be a skew symmetric matrix such that  $a_{ij} \in T$  for  $i > j$ . Then the number of elements in the set

(3) infinite

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R}, M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{pmatrix} \right\} \text{ is}$$

(S) Let  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  be a matrix with all entries in  $T$  such that  $R_i = 0$  for all  $i$ . Then the absolute value of the determinant of  $M$  is

(4) 6

(5) 0

The correct option is :

(A)  $(P) \rightarrow (4); (Q) \rightarrow (2); (R) \rightarrow (5); (S) \rightarrow (1)$

(B)  $(P) \rightarrow (2); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (1); (S) \rightarrow (5)$

(C)  $(P) \rightarrow (2); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (3); (S) \rightarrow (5)$

(D)  $(P) \rightarrow (1); (Q) \rightarrow (5); (R) \rightarrow (3); (S) \rightarrow (4)$

माना कि  $\alpha$  और  $\beta$  समीकरण  $x^2 + x - 1 = 0$  के भिन्न मूल हैं। समुच्चय  $T = \{1, \alpha, \beta\}$  पर विचार कीजिये। एक  $3 \times 3$  आव्यूह  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  के लिए,  $R_i = a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}$  और  $C_j = a_{1j} + a_{2j} + a_{3j}$  परिभाषित कीजिए, जहाँ  $i = 1, 2, 3$  और  $j = 1, 2, 3$  है।

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का सूची-II की सही प्रविष्टि से मिलान कीजिए।

[JEE(Adv.)2024]

सूची-I

सूची-II

(P) आव्यूहों  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  जिनकी सभी प्रविष्टियाँ (1) 1

0 से हैं और जिनमें सभी  $i, j$  के लिए

$R_i = C_j = 0$  है, की संख्या है

(Q) सममित आव्यूहों  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  जिनकी (2) 12

$M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  सभी प्रविष्टियाँ  $T$  से हैं और जिनमें सभी  $j$

के लिए  $C_j = 0$  है, की संख्या है

(R) माना कि  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  एक ऐसा विषम सममित (3) अनन्त

आव्यूह है कि  $i > j$  के लिए  $a_{ij} \in T$  है। तब समुच्चय

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R}, M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{pmatrix} \right\} \text{ में अवयवों}$$

की संख्या है

(S) माना कि  $M = (a_{ij})_{3 \times 3}$  एक ऐसा आव्यूह है कि (4) 6

सभी प्रविष्टियाँ  $T$  से हैं, और जिसमें सभी  $i$  के लिए

$R_i = 0$  है। तब  $M$  के सारणिक का निरपेक्ष मान है

(5) 0

सही विकल्प है :

(A)  $(P) \rightarrow (4); (Q) \rightarrow (2); (R) \rightarrow (5); (S) \rightarrow (1)$

(B)  $(P) \rightarrow (2); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (1); (S) \rightarrow (5)$

(C)  $(P) \rightarrow (2); (Q) \rightarrow (4); (R) \rightarrow (3); (S) \rightarrow (5)$

(D)  $(P) \rightarrow (1); (Q) \rightarrow (5); (R) \rightarrow (3); (S) \rightarrow (4)$

Ans. C

Sol.  $x^2 + x - 1 = 0$

$$\alpha + \beta = -1$$

$$\alpha\beta = -1$$

$$\text{set } T = \{1, \alpha, \beta\}$$

$$M = (a_{ij})_{3 \times 3}$$

$$R_i = a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}$$

$$C_j = a_{1j} + a_{2j} + a_{3j}$$

$$(P) R_i = C_j = 0 \text{ for all } i, j$$

$$\alpha + \beta = -1$$

$$T = \{1, \alpha, \beta\}$$

Number of matrices

$$\begin{array}{l} \underline{3} \times \underline{2} \times \underline{1} = 12 \\ \downarrow \quad \searrow \\ \begin{array}{l} \text{Number of ways} \\ \text{to arrange } 1, \alpha, \beta \\ \text{in } R_1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Number of ways} \\ \text{to arrange } 1, \alpha, \beta \\ \text{in } R_2 \end{array} \end{array} \quad \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \end{bmatrix}$$

(Q) Number of symmetric matrices = ?

$$C_j = 0 \quad \forall j$$

Number of symmetric matrices

$$= \underline{3} \times 1 = 6 \quad \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ \alpha & \beta & 1 \\ \beta & 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

(R)  $M \rightarrow$  skew symmetric of  $3 \times 3$

$$|M| = 0 \quad a_{ij} \in T \text{ for } i > j$$

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -a_{21} & -a_{31} \\ a_{21} & 0 & -a_{32} \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ 0 \\ -a_{23} \end{bmatrix}$$

As  $x, y, z \in R$  and  $a_{12}$  &  $a_{23} \in R$

$$\& |M| = 0$$

$\therefore$  System has infinite solutions.

$$(S) R_i = 0 \quad \forall i$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ \alpha & \beta & 1 \\ \beta & 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

$$C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + C_3 \quad |M| = \begin{vmatrix} 1+\alpha+\beta & \alpha & \beta \\ 1+\alpha+\beta & \beta & 1 \\ 1+\alpha+\beta & 1 & \alpha \end{vmatrix} = 0 \quad \left( \begin{array}{l} \because \alpha + \beta = -1 \\ \Rightarrow 1 + \alpha + \beta = 0 \end{array} \right)$$

$$(P) \rightarrow 2, (Q) \rightarrow (4), (R) \rightarrow (3), (S) \rightarrow (5)$$